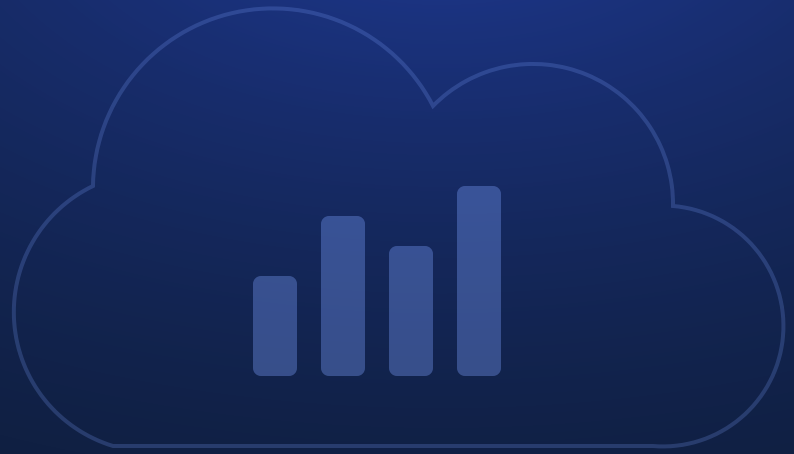
SEMINÁRIO · COMPUTAÇÃO EM NUVEM

SaaS

Software como Serviço



INTEGRANTES

Otavio Kimoto · Gabriel França · Apolo Lins

FACULDADE NOVA ROMA

3º período

PROFESSOR

Henning Summer

O PROBLEMA

Do CD de instalação ao navegador

Antes: software instalado

- ✕ Licença cara, paga de uma vez
- ✕ Instalação em cada máquina
- ✕ Servidor e equipe de TI próprios
- ✕ Atualização manual
- ✕ Preso a um computador

Com SaaS

- ✓ Assinatura mensal
- ✓ Abre no navegador
- ✓ Fornecedor cuida de tudo
- ✓ Sempre atualizado
- ✓ Qualquer lugar e dispositivo

Produto que se compra → serviço que se assina

CONCEITO

O que é SaaS

> **O fornecedor desenvolve, hospeda e mantém o software.**
> **O cliente só usa — pela internet, pagando assinatura.**



Acesso pela internet



Assinatura ou freemium



Vários clientes, um sistema



Atualização automática



Escala sob demanda

Fonte: NIST SP 800-145 (2011)

FUNCIONAMENTO

Quem cuida de quê



Você

Fornecedor

🍕

Local: faz em casa

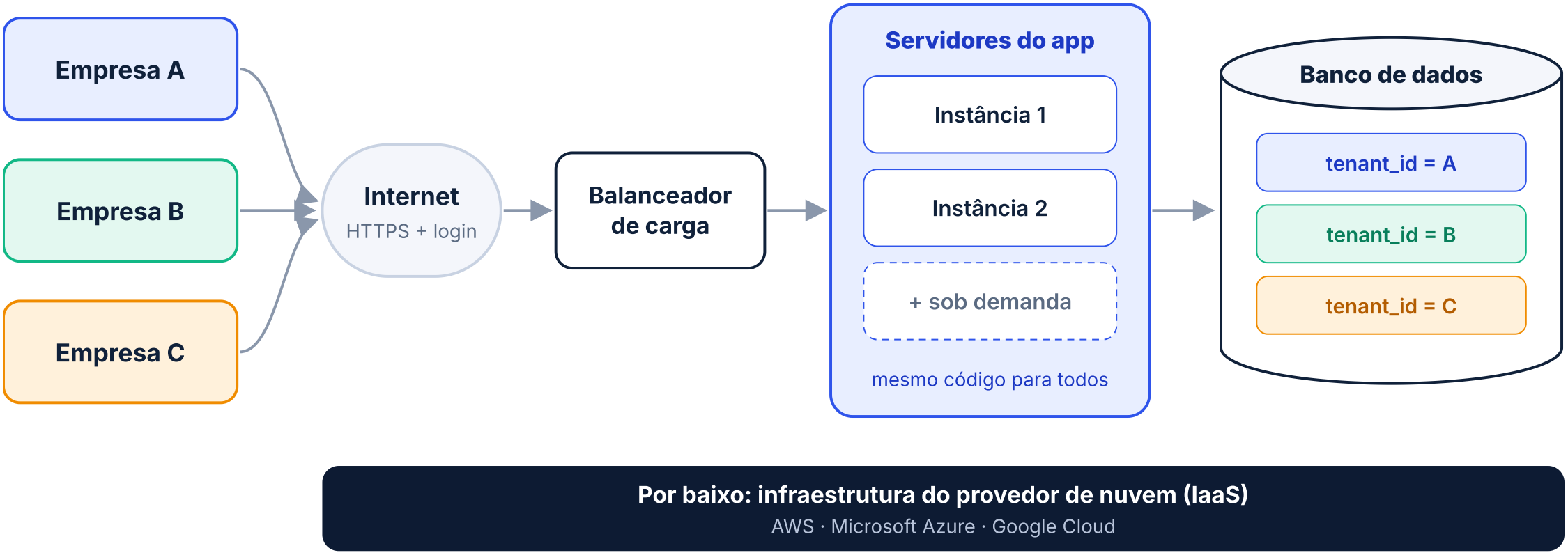
IaaS: assa em casa

PaaS: delivery

SaaS: pizzaria

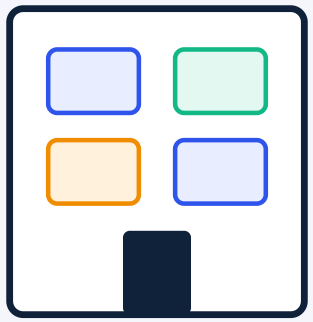
FUNCIONAMENTO

Como um SaaS funciona por dentro



FUNCIONAMENTO

Multi-inquilino: o coração do SaaS



**Mesmo prédio,
cada um com sua chave**

	Isolamento	Custo
Banco único + tenant_id		
Um schema por cliente		
Um banco por cliente		

1 sistema · milhares de clientes · 1 atualização para todos

FERRAMENTAS E MERCADO

SaaS no mercado

US$ 299 bi

gasto mundial com SaaS em 2025 (previsão da Gartner)

US$ 7,9 bi

mercado de SaaS no Brasil em 2025

US$ 41,5 bi

receita da **Salesforce**, pioneira do SaaS desde 1999

VOCÊS USAM TODO DIA

Google Workspace | **Microsoft 365** | **Canva** | **RD Station** | **TOTVS** | **Spotify** | **Netflix**

Fontes: Gartner (nov/2024); IMARC Group (2026); Salesforce, Form 10-K FY2026

VANTAGENS E DESVANTAGENS

Nem tudo são nuvens

Vantagens

- ✓ Sem investimento inicial
- ✓ Acesso de qualquer lugar
- ✓ Manutenção com o fornecedor
- ✓ Sempre atualizado
- ✓ Escala em minutos
- ✓ Colaboração em tempo real

Desvantagens

- ✗ Depende de internet
- ✗ Preso ao fornecedor (lock-in)
- ✗ Pouca personalização
- ✗ Dados com terceiros (LGPD)
- ✗ Custo recorrente
- ✗ Fornecedor cai, todos caem

PARTE 2

Demonstração prática

- **A · Usando um SaaS**
- **B · Construindo o nosso**

DEMO A · USANDO UM SAAS

Google Docs

1. **Criar o documento** no navegador
2. **Compartilhar o link**
3. **Editar junto** pelo celular
4. **Ver o histórico** de versões

🚫💿 **Nada instalado**

👥 **Vários usuários ao mesmo tempo**

☁️ **Salva sozinho na nuvem**

📱💻 **PC ou celular**

DEMO B · O NOSSO SAAS NO AR

EnqueteNuvem

SaaS · EnqueteNuvem
o sistema que a turma usa

PaaS · Render
pegou o código do GitHub e publicou

IaaS · Datacenter
servidores e rede por baixo

Aponte a câmera e vote!

enquetenuvem.onrender.com

DEMO B · CÓDIGO

Multi-inquilino em poucas linhas

```
// UM sistema guarda TODOS os clientes
const inquilinos = new Map();

// cada cliente só vê os próprios dados
const inq = inquilinos.get(slug);
if (!inq) return json(res, 404, ...);
return json(res, 200, resumo(inq));

// limite do plano Grátis
if (total >= LIMITE_PLANO_GRATIS)
  return json(res, 402, ...);
```

🔒

Isolamento

Cada cliente só acessa o próprio espaço

💳

HTTP 402

“Payment Required”: o limite do plano no código

CONCLUSÃO

O que levar daqui

1

Software virou serviço: acessa, usa e paga

2

SaaS é o topo da pilha: por baixo há PaaS e IaaS

3

Multi-inquilino: barato e escalável, mas exige segurança

Obrigado! Perguntas?

REFERÊNCIAS

Fontes

1. **MELL, P.; GRANCE, T.** The NIST Definition of Cloud Computing. NIST SP 800-145, 2011.
2. **GARTNER.** Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Total $723 Billion in 2025. 19 nov. 2024.
3. **SALESFORCE.** Form 10-K, fiscal year ended January 31, 2026. SEC.
4. **IMARC GROUP.** Mercado de SaaS no Brasil, 2026–2034.
5. **RENDER.** Deploy for Free. render.com/docs/free
6. **BRASIL.** Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).